



Chapitre 4.1

Reproduction sexuee

Cours de Sciences de la Vie et de la Terre
Classe : Terminale D

Encadreur : Guergou Gagara Abdoul-Samah
Tarbiyya Online - 100% Nigerien et gratuit

5 septembre 2026

Objectifs pedagogiques

A la fin de cette leçon, l'apprenant doit être capable de :

- Définir la reproduction sexuée et ses caractéristiques.
 - Expliquer l'alternance des phases haploïde et diploïde.
 - Décrire le déroulement de la méiose.
 - Expliquer le rôle de la fécondation.
 - Comparer les différents cycles de développement.
 - Comprendre l'origine de la diversité génétique.
-

Introduction

Avez-vous déjà remarqué que vos frères et sœurs ne vous ressemblent pas exactement, même s'ils ont les mêmes parents ? Cette diversité est due à la **reproduction sexuée**.

Contrairement à la reproduction asexuée (conforme) qui donne des clones, la reproduction sexuée fait intervenir **deux parents** et produit des descendants **génétiquement différents** entre eux et différents de leurs parents. Cette diversité est une source importante d'évolution.

Dans ce chapitre, nous allons découvrir :

1. Les mécanismes de la reproduction sexuée (méiose et fécondation).
2. L'alternance des phases haploïde et diploïde.
3. L'origine de la diversité génétique.

1 I. La reproduction sexuee : generalites

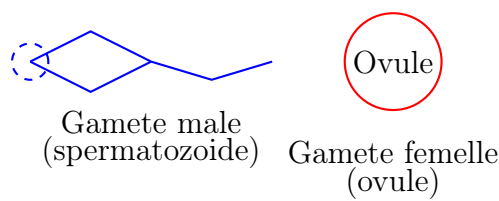
1.1 A. Definition

La **reproduction sexuee** est un mode de reproduction qui fait intervenir deux cellules sexuelles (ou **gametes**) de sexe different. Elle comporte deux etapes fondamentales :

1. La **meiose** : formation des gametes haploides.
2. La **fecondation** : fusion des gametes pour former un œuf diploide.

1.2 B. Les gametes

Les **gametes** sont des cellules specialisees dans la reproduction sexuee. Elles sont **haploides** (n chromosomes).



1.3 C. Les caracteristiques de la reproduction sexuee

Reproduction asexuee	Reproduction sexuee
Un seul parent	Deux parents
Pas de gametes	Gametes
Pas de fecondation	Fecondation
Descendants identiques (clones)	Descendants differents
Pas de meiose	Meiose

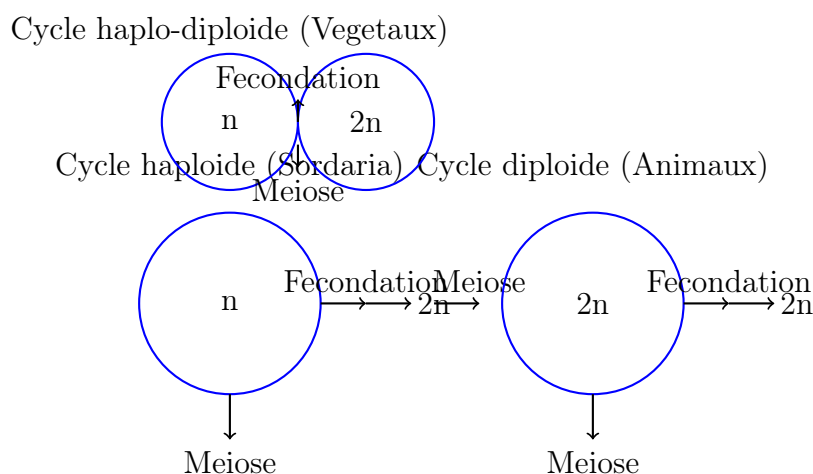
2 II. L'alternance des phases

2.1 A. Les phases haploide et diploide

- La **phase haploide** (n) est la phase ou les cellules possedent un seul exemplaire de chaque chromosome.
- La **phase diploide** ($2n$) est la phase ou les cellules possedent deux exemplaires de chaque chromosome (paires de chromosomes homologues).

2.2 B. Les trois types de cycles

Il existe trois grands types de cycles de développement selon la place de la meiose et de la fécondation :



A SAVOIR

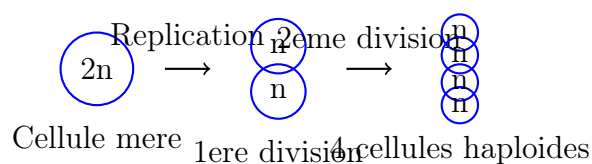
- **Cycle haploide** : la phase diploide est reduite a l'œuf (ex : Sordaria, Neurospora).
- **Cycle diploide** : la phase haploide est reduite aux gametes (ex : animaux, Homme).
- **Cycle haplo-diploide** : les deux phases sont representees (ex : vegetaux, algues).

3 III. La meiose

3.1 A. Definition

La **meiose** est une suite de deux divisions cellulaires successives qui, a partir d'une cellule diploide ($2n$), donne naissance a quatre cellules haploides (n) genetiquement differentes.

3.2 B. Les deux divisions de la meiose



3.3 C. Les etapes de la méiose

3.3.1 1. La première division (reductionnelle)

1. **Prophase I** : Appariement des chromosomes homologues (formation des **bivalents**). Crossing-over possible.
2. **Metaphase I** : Les bivalents se placent sur la plaque équatoriale.
3. **Anaphase I** : Séparation des chromosomes homologues (chacun vers un pôle).
4. **Telophase I** : Formation de deux cellules haploïdes (mais chaque chromosome est encore double).

3.3.2 2. La deuxième division (équatoriale)

1. **Prophase II** : Les chromosomes se condensent.
2. **Metaphase II** : Les chromosomes se placent sur la plaque équatoriale.
3. **Anaphase II** : Séparation des chromatides.
4. **Telophase II** : Formation de quatre cellules haploïdes (n).

la méiose illustrée

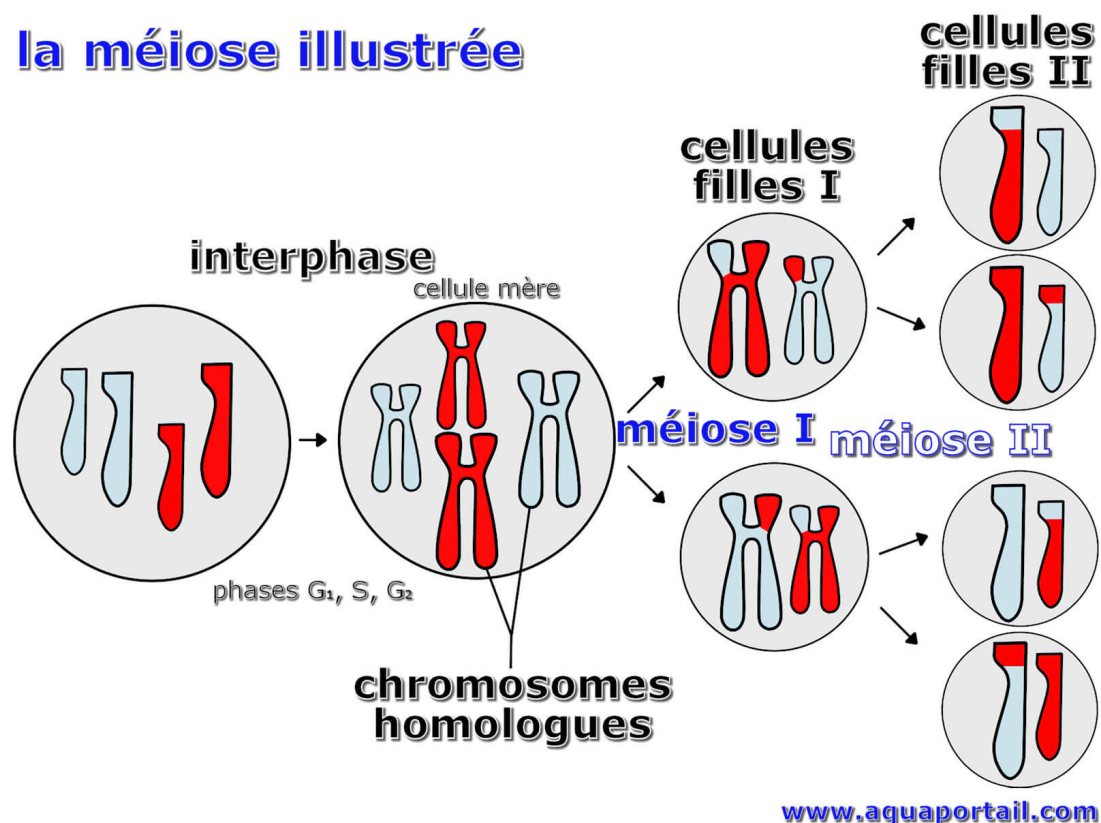


FIGURE 1 – Les étapes de la méiose (deux divisions).

A RETENIR

- La premiere division est **reductionnelle** : $2n \rightarrow n$.
- La deuxieme division est **equatoriale** : $n \rightarrow n$ (separations des chromatides).
- La meiose produit **4 cellules haploides** a partir d'une cellule diploide.

3.4 D. La meiose chez l'Homme

Gamete male	Gamete femelle
Spermatocyte ($2n$)	Ovocyte ($2n$)
↓ meiose	↓ meiose
4 spermatozoides (n)	1 ovule (n) + 3 globules polaires

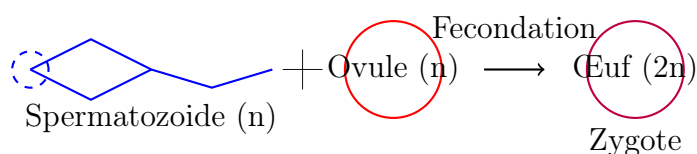
A SAVOIR

Chez l'Homme, la meiose chez le male donne 4 spermatozoides fonctionnels. Chez la femelle, elle donne 1 ovule et 3 globules polaires qui degenerent.

4 IV. La fecondation

4.1 A. Definition

La **fecondation** est la fusion d'un gamete male (n) et d'un gamete femelle (n) pour former un œuf ou zygote ($2n$).



4.2 B. Roles de la fecondation

1. **Restaure la diploïdie** : $2n$ chromosomes.
2. **Reunit les patrimoines genetiques** des deux parents.
3. **Declenche le developpement** de l'embryon.

A RETENIR

La **meiose** et la **fecondation** sont les deux mecanismes complementaires de la reproduction sexuee :

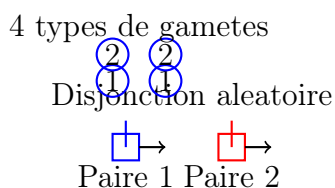
- Meiose : $2n \rightarrow n$ (formation des gametes)
- Fecondation : $n + n \rightarrow 2n$ (formation de l'œuf)

5 V. La diversite genetique

5.1 A. Le brassage interchromosomique

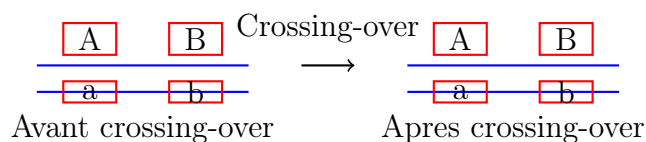
Le **brassage interchromosomique** est la repartition aleatoire des chromosomes homologues lors de la premiere division de la meiose.

Avec n paires de chromosomes, le nombre de combinaisons possibles est 2^n .



5.2 B. Le brassage intrachromosomique (crossing-over)

Le **brassage intrachromosomique** est un echange de fragments entre chromosomes homologues lors de la prophase I de la meiose. On parle de **crossing-over** ou **enjambement**.



A RETENIR

La diversite genetique des gametes repose sur deux mecanismes :

- **Brassage interchromosomique** : repartition aleatoire des chromosomes.
- **Brassage intrachromosomique** : crossing-over entre chromosomes homologues.

6 VI. Comparaison reproduction sexuee et asexuee

Caracteristique	Reproduction asexuee	Reproduction sexuee
Nombre de parents	1	2
Gametes	Non	Oui
Meiose	Non	Oui
Fecondation	Non	Oui
Descendants	Identiques (clones)	Differents
Diversite genetique	Faible	Elevee
Evolution	Lente	Rapide

A SAVOIR

- La reproduction asexuee est avantageuse dans un environnement stable.
- La reproduction sexuee est avantageuse dans un environnement variable car elle cree de la diversite.

Conclusion

La **reproduction sexuee** est un mode de reproduction qui fait intervenir deux parents et produit des descendants genetiquement differents. Elle repose sur deux mecanismes fondamentaux :

1. La **meiose** : formation de gametes haploides (n) a partir d'une cellule diploide ($2n$).
2. La **fecondation** : fusion de deux gametes pour former un œuf diploide ($2n$).

Ces mecanismes creent de la diversite genetique par :

- Le **brassage interchromosomique** (repartition aleatoire des chromosomes).
- Le **brassage intrachromosomique** (crossing-over).

Cette diversite est essentielle pour l'evolution et l'adaptation des especes aux changements de l'environnement.

References

- TAVERNIER R., BOLOGNE M. (1990). *SVT Terminale D*. Collection Tavernier-Bologne. Bordas.
- Ministere de l'Education Nationale du Niger. (2023-2024). *Programme des Sciences de la Vie et de la Terre, Classe de Terminale D*.